# 极光观测站操作基础

公开虚构评测资料 A

本文档中的名称、参数与流程均为虚构内容，只用于公开、可复现的 RAG 检索和问答评测，不包含真实课程、个人信息或保密材料。

## 评测用途

本资料与另外两份公开文档共同构成 30 题中文基准。每道题都标注标准文档、标准页码和答案关键词，用于计算 Recall@K、MRR、回答正确率和引用准确率。

# 观测准备与准入参数

## 紫晶校准牌

紫晶校准牌用于标记已经通过零点校准的传感器。校准牌的激活窗口为 18 分钟，超过窗口后必须重新执行零点校准，而且校准牌不能转移给其他设备。

## 天顶脉冲采样

一次有效的天顶脉冲采样必须包含连续 7 次测量，相邻两次测量的间隔不得超过 4 秒。只要缺少一次测量，整组采样就需要重新开始。

## 漂移准入阈值

漂移评分的自动准入阈值是 0.63。评分大于或等于 0.63 的记录进入自动归档队列，低于 0.63 的记录转入人工复核。

## 冷启动预热

主镜完成冷启动后需要预热 11 分钟才能开始正式观测。预热期间可以检查网络，但不得写入正式观测记录。

# 数据清洗、同步与封装

## 偏振噪声处理

偏振噪声使用窗口宽度为 5
的中值滤波器处理。窗口必须保持奇数宽度，以便为每个中心样本选择稳定的邻域。

## 东塔同步计划

东塔每天在协调世界时 02:30 执行一次完整同步。同步生成的审计记录保留 45
天，过期记录由归档服务批量移除。

## 原始包封装

原始观测包必须先完成校验和检查，再使用 Lumen-3
算法压缩。没有通过校验和检查的数据包不得进入压缩阶段。

# 故障隔离与备用链路

## A17 温控告警

当镜头温度高于 -12 摄氏度时，控制器触发 A17
告警。值班人员应暂停曝光并检查制冷回路，而不是继续提高采样频率。

## 红色隔离标签

红色隔离标签持续 2
个观测轮次。两个轮次都未再次出现故障后，设备才可以从隔离区移回常规观测队列。

## 备用通信频段

主链路不可用时，观测站切换到 8.4 GHz
备用频段。备用频段只传输状态摘要和告警，不传输完整图像。